



Home

Laborator: Small-step SOS

- Back to [PLP - Fall 2024](#)

Exerciții de antrenament:

- Citiți cu atenție semantica Small-step SOS a limbajului IMP discutată la curs. Rulați din nou exemplele și demonstrațiile prezentate.

Exerciții propuse:

Considerăm cunoscute următoarele definiții:

```
Inductive Exp :=
| num : nat -> Exp
| var : string -> Exp
| add : Exp -> Exp -> Exp
| sub : Exp -> Exp -> Exp
| div : Exp -> Exp -> Exp.

Inductive Cond :=
| base : bool -> Cond
| bnot : Cond -> Cond
| beq : Exp -> Exp -> Cond
| less : Exp -> Exp -> Cond
| bor : Cond -> Cond -> Cond.

Inductive Stmt :=
| skip : Stmt
| assign : string -> Exp -> Stmt
| seq : Stmt -> Stmt -> Stmt
| ite : Cond -> Stmt -> Stmt -> Stmt (* if-then-else *)
| it : Cond -> Stmt -> Stmt (* if-then *)
| dowhile : Stmt -> Cond -> Stmt.
```

1. **(1 punct)** Definiți o semantică Small-Step pentru expresiile aritmetice `Exp` și pentru condițiile `Cond` din limbajul definit mai sus.
2. **(4 puncte)** Definiți o semantică Small-Step SOS pentru instrucțiunile din limbajul definit mai sus.
3. **Bonus** La adresa <https://softwarefoundations.cis.upenn.edu/plf-current/Smallstep.html#lab176> se găsește o implementare pentru un limbaj concurent numit *Concurrent IMP*. Acest limbaj conține o instrucțiune care se numește `CPar` ce permite executarea în paralel a două instrucțiuni.

Cerință (3 puncte): adăugați la `Stmt` definit instrucțiunea `CPar` și apoi demonstrați o proprietate similară cu cea din exercițiul <https://softwarefoundations.cis.upenn.edu/plf->

[current/Smallstep.html#lab178](#).

Coq Reference Manual: <https://coq.inria.fr/distrib/current/refman/>

Last updated: 01/09/2025 09:05:09 - Copyright © Andrei Arusoaie

Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași